

GUIA ILUSTRADO

Controle de Qualidade

Como usar a plataforma de CIQ do laboratório, passo a passo: da configuração das unidades à liberação de corridas, gráficos de Levey-Jennings e tratamento de não conformidades.

RDC 978/2025

PALC 2021

ISO 15189:2022

Regras de Westgard



O que você vai aprender

01

Conhecendo o módulo

O ciclo do CQ, onde fica cada coisa, papéis e permissões.

páginas 3–6

02

Configuração inicial

Unidades, membros, estação de trabalho e registro de validação.

páginas 7–11

03

Cadastros

Analitos, materiais e lotes, insumos, testes, regras de Westgard e alvos.

páginas 12–20

04

Rotina diária

Painel, lançamento de corridas (quantitativas e qualitativas) e liberação.

páginas 21–28

05

Gráficos e não conformidades

Levey-Jennings, escore z, histórico qualitativo e tratamento de NC.

páginas 29–33

06

Consulta rápida

Bloqueios e mensagens, boas práticas, glossário e normas.

páginas 34–37

COMO LER ESTE GUIA

As telas são capturas reais do sistema com dados de demonstração (unidades **BIOQ** e **UPM**, usuários fictícios). Os  círculos laranja numerados nas imagens correspondem às explicações ao lado. Os nomes de botões e campos aparecem **em negrito**, exatamente como estão na tela.

CAPÍTULO 01

Conhecendo o módulo

O Controle de Qualidade fica dentro do sistema que você já usa para ativos e manutenção. Ele registra cada corrida de controle, avalia os resultados automaticamente e guarda a evidência que as normas exigem.

O ciclo do CQ

Onde encontrar

Papéis e permissões

Ordem de implantação

01

O ciclo do controle de qualidade

Todo o módulo gira em torno de um ciclo simples. Cada volta gera registros com data, hora, usuário e estação, que não podem ser apagados, apenas corrigidos com motivo.



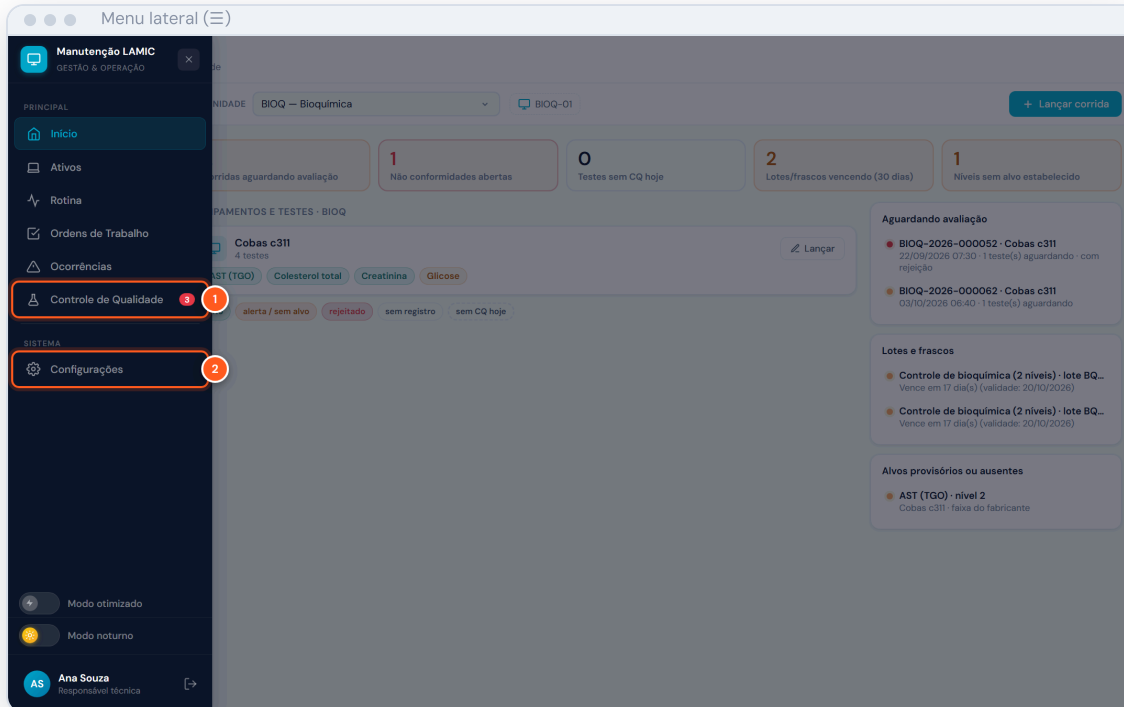
- 1 Cadastrar** o que será controlado: analito, equipamento, material de controle, lote e alvo (média e DP).
- 2 Lançar a corrida:** digitar os valores dos controles logo após processá-los.
- 3 Avaliar:** o sistema calcula o escore z e aplica as regras de Westgard na hora.
- 4 Decidir:** o responsável libera ou rejeita. Testes aceitos podem ser liberados automaticamente.
- 5 Tratar:** toda rejeição abre uma não conformidade com investigação, ação e impacto em pacientes.
- 6 Acompanhar:** gráficos de Levey-Jennings e estatística do período mostram tendências antes que virem erro.

POR QUE ASSIM

A RDC 978/2025 (arts. 175 a 183) exige CIQ em todos os exames, registro das ações quando o controle falha e avaliação do impacto nos resultados de pacientes. A PALC (seção 11) e a ISO 15189 (7.3.7) pedem o mesmo, com rastreabilidade.

Onde encontrar

O módulo aparece no menu lateral para quem tem a permissão **Visualizar** do Controle de Qualidade. Sem ela, o item nem é exibido.



- 1 Controle de Qualidade** abre o módulo. O número vermelho soma corridas aguardando avaliação e não conformidades abertas das suas unidades.
- 2 Configurações · Controle de Qualidade** é onde se cadastram unidades, catálogos e a validação. Só aparece para quem tem a permissão **Configurar**.



Na tela **Início**, o cartão do CQ resume pendências de todas as suas unidades: corridas aguardando avaliação, NCs abertas, testes sem CQ hoje e lotes que vencem em 7 dias. Clique em qualquer número para abrir o módulo.

Quem pode fazer o quê

O acesso tem duas camadas: as **permissões do grupo** do usuário (Configurações › Grupos de Usuários) definem as ações; ser **membro de uma unidade** define onde ele pode agir. Quem não é membro não vê a unidade.

PERMISSÃO (GRUPO)	O QUE LIBERA	OPERADOR	SUPERVISOR	RT
Visualizar	Ver o módulo, painel, corridas e gráficos	✓	✓	✓
Lançar corridas de controle	Digitar e salvar corridas; repetir controle	✓	✓	✓
Avaliar / liberar corridas	Liberar, rejeitar, liberar com justificativa; concluir NC	—	✓	✓
Corrigir / invalidar resultados	Corrigir valor ou invalidar após a decisão	—	✓	✓
Cadastros e unidades de CQ	Analitos, materiais, lotes, insumos, testes, unidades	—	✓	✓
Definir médias, DP e regras	Criar alvos e alterar regras de Westgard	—	—	✓
Revisão mensal / análise crítica	Cancelar NC, registrar eficácia	—	—	✓
Controle externo (CEQ) · Relatórios	Reservadas para as próximas fases	—	—	✓

Distribuição sugerida. Quem define é o administrador, por grupo de usuários.

PAPEL NA UNIDADE

No cadastro da unidade, cada pessoa recebe um papel: **Operador**, **Supervisor** ou **Responsável técnico**, ou **Sem acesso**. O papel registra a função de cada um na unidade; as ações continuam limitadas pelas permissões do grupo.

ASSINATURA COM SENHA

Ações críticas pedem a sua senha novamente: liberar com violação, criar alvo, alterar o resultado esperado de um teste qualitativo e concluir NC. A senha funciona como assinatura eletrônica no registro.

ADMINISTRADOR

O administrador do sistema vê todas as unidades e tem todas as ações, mesmo sem ser membro.

CAPÍTULO 02

Configuração inicial

Feita uma vez pelo responsável técnico ou administrador. Depois disso, a rotina dos operadores fica restrita a lançar corridas.

[Ordem de implantação](#)[Unidades e membros](#)[Política de liberação](#)[Estação de trabalho](#)[Validação do módulo](#)

02

A ordem certa para começar

Cada cadastro depende do anterior. Seguir esta ordem evita voltar atrás.



ANTES DE USAR EM ROTINA

Crie uma unidade marcada como **Unidade de validação**, execute o protocolo de testes nela e registre o resultado em **Validação do módulo** (RDC 978, art. 106). Os dados da unidade de validação ficam fora dos indicadores.

DADOS DE EQUIPAMENTOS

Os equipamentos vêm do cadastro de **Ativos** do sistema. Se um analisador não aparece no teste, confira se ele está cadastrado e no setor marcado na unidade.

ATENÇÃO

O sistema grava direto no banco de produção. Para treinar, use a unidade de validação, nunca uma unidade de rotina.

Configurações > Controle de Qualidade

Configurações > Controle de Qualidade

Controle de Qualidade
Sistema / Controle de Qualidade

CONFIGURAÇÕES

- Usuários
- Grupos de Usuários
- Empresas
- Ocorrências
- Controle de Qualidade**
- Backup

Controle de Qualidade
Unidades, catálogos, estação de trabalho e validação do módulo.

Unidades
Cada unidade que executa exames tem CIQ e CEQ próprios (RDC 978, arts. 178 e 186).

SIGLA	NOME	CNES	RT	MEMBROS	SITUAÇÃO
BIOQ	Bioquímica	2345678	Ana Souza	3	Ativa
UPM	Uroanálise / Parasitologia / Microbiologia	—	Ana Souza	2	Ativa

+ Nova unidade

Esta estação de trabalho
Nome do computador/local gravado em cada registro (RDC 978, art. 105, II).

BIOQ-01 ☐ Salvar

Catálogos
Listas usadas nas não conformidades e nas especificações da qualidade.

Causas de rejeição
Usadas na investigação das corridas rejeitadas.

- Erro de digitação / transcrição ✕
- Controle deteriorado ou mal reconstituído ✕
- Frasco de controle vencido / estabilidade excedida ✕
- Reagente deteriorado ou troca de lote ✕
- Calibração inadequada ou vencida ✕
- Falha do equipamento ✕
- Após manutenção do equipamento ✕
- Água reagente fora da especificação ✕
- Temperatura / condições ambientais ✕

Ações corretivas
Ações registradas nas não conformidades.

- Repetição do controle (mesmo frasco) ✕
- Novo frasco de controle ✕
- Recalibração ✕
- Troca de lote ou frasco de reagente ✕
- Manutenção / limpeza do equipamento ✕
- Acionamento da assistência técnica ✕
- Retreinamento do operador ✕
- Reprocessamento de amostras de pacientes ✕
- Outra ✕

Novo item + Adicionar

Fontes de erro total permitido
Modelo científico das especificações da qualidade (PALC TL4).

- CLIA 2024 (EUA) ✕
- RiiBÄK (Alemanha) ✕
- Variação biológica — desejável (EFLM) ✕
- Variação biológica — mínima ✕
- Variação biológica — ótima ✕
- Estado da arte / CEQ (provedor) ✕
- Fabricante ✕
- Definida pelo laboratório (justificada) ✕

Novo item + Adicionar

- Controle de Qualidade** no menu de Configurações.
- Unidades:** cada local que executa exames tem CIQ próprio. Clique em **Nova unidade** ou numa linha para editar.
- Esta estação de trabalho:** nome do computador, gravado em cada registro. Vale só para este navegador.
- Catálogos:** listas de causas de rejeição, ações corretivas e fontes de erro total permitido. Adicione itens com **Adicionar**; remova com ✕.

DICA

Use nomes de estação únicos e fáceis de achar numa auditoria, como BIOQ-01 ou MICRO-02.

Cadastrar a unidade

Unidade BIOQ
Local que executa exames e realiza CIQ/CEQ

IDENTIFICAÇÃO

SIGLA *
BIOQ

NOME *
Bioquímica

CNES
2345678

FUSO HORÁRIO
Brasília (UTC-3)

ENDEREÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ana Souza

SETORES DE ATIVOS DESTA UNIDADE
Restringe os equipamentos oferecidos no cadastro de testes. Sem seleção, todos os ativos aparecem.

☒ Bioquímica
☐ Microbiologia
☐ Urinálise

DIAS DE OPERAÇÃO
☐ Dom ☒ Seg ☒ Ter ☒ Qua ☒ Qui ☒ Sex ☒ Sáb

☒ Unidade ativa
☐ Unidade de validação (testes do sistema; fora dos indicadores)

POLÍTICA DE LIBERAÇÃO

☒ Liberar automaticamente, ao salvar, os testes aceitos (sem violação) quando o usuário tem permissão de liberar
☒ Exigir comentário para liberar testes em alerta

Cancelar Salvar

Identificação, setores e dias de operação.

Unidade BIOQ
Local que executa exames e realiza CIQ/CEQ

DIAS DE OPERAÇÃO
☐ Dom ☒ Seg ☒ Ter ☒ Qua ☒ Qui ☒ Sex ☒ Sáb

☒ Unidade ativa
☐ Unidade de validação (testes do sistema; fora dos indicadores)

POLÍTICA DE LIBERAÇÃO

☒ Liberar automaticamente, ao salvar, os testes aceitos (sem violação) quando o usuário tem permissão de liberar
☒ Exigir comentário para liberar testes em alerta
☒ Exigir senha em assinaturas críticas (liberar com violação, alterar alvos)

LANÇAMENTO RETROATIVO SEM JUSTIFICATIVA ATÉ (HORAS)
24

MEMBROS E PAPÉIS

Só os membros veem e lançam nesta unidade. As ações permitidas dependem também das permissões do grupo do usuário.

Ana Souza Responsável técnica	Responsável técnico
Bruno Lima Técnico de laboratório	Operador
Carla Mendes Supervisora	Supervisor
Diego Rocha Biomédico (microbiologia)	Sem acesso

RASTREABILIDADE

Sem registros.

Cancelar Salvar

Política de liberação e membros.

Campos principais

- Sigla** (até 8 caracteres) entra no número das corridas: BIOQ-2026-000062.
- Setores de ativos** filtram os equipamentos oferecidos no cadastro de testes.
- Dias de operação:** o painel só cobra "sem CQ hoje" nesses dias.
- Membros e papéis:** só membros veem e lançam na unidade.

Política de liberação

- Liberar automaticamente** os testes aceitos ao salvar (quando quem lança tem permissão de liberar).
- Exigir comentário** para liberar testes em alerta.
- Exigir senha** em assinaturas críticas.
- Lançamento retroativo:** até quantas horas depois da corrida pode-se lançar sem justificar (padrão 24 h).

Estação de trabalho e validação

Estação de trabalho
Identifica o computador/local em cada registro (RDC 978, art. 105, II)

NOME DA ESTAÇÃO

BIOQ-01

Gravado apenas neste navegador. Use um nome único por computador.

Voltar Salvar

Clique no nome da estação, ao lado do seletor de unidade, para defini-la. Sem estação definida, o sistema não deixa salvar corridas.

RDC 978, ART. 105, II

Todo registro precisa identificar quem, quando e onde. "Onde" é a estação: o sistema grava o nome dela em cada corrida, decisão e correção.

Falha do equipamento x Retreinamento do operador x Estado da arte / CEQ (provedor) x Fabricante x

Após manutenção do equipamento x Reprocessamento de amostras de pacientes x Outra x

Definida pelo laboratório (justificada) x

Novo item + Adicionar Novo item + Adicionar

Novo item + Adicionar

Validação do módulo
Versão em uso: 1.0.0. Registre a validação antes de usar em rotina (RDC 978, art. 106). + Registrar validação

DATA	VERSÃO	ESCOPO / PROTOCOLO	RESULTADO	ASSINADO POR
03/08/2026	1.0.0	Protocolo PV-CQ-01 na unidade de validação: cálculos de média/DP/z, regras de Westgard com casos conhecidos, trilha de auditoria, permissões e bloqueios. Testes automatizados 54/54 aprovados.	Aprovado	Ana Souza 03/08/2026 15:10

Manutenção
Recalcula os índices (pendências, últimas corridas e NCs abertas) da unidade ativa a partir dos registros. Reconstruir índices

- 5 Validação do módulo:** registre data, escopo do protocolo executado e resultado. A assinatura é a do usuário logado.
- 6 Manutenção › Reconstruir índices** (só administrador): recalcula pendências e últimas corridas a partir dos registros, se algum número do painel parecer errado.

CAPÍTULO 03

Cadastrros

Tudo o que a avaliação automática precisa: o que se mede, com que controle, em que equipamento, com quais regras e contra quais alvos.

[Analitos](#)[Materiais, cepas e lotes](#)[Reagentes, meios e insumos](#)[Testes](#)[Regras de Westgard](#)[Alvos](#)

03

Como os cadastros se ligam

O **teste** é o centro: ele junta um analito, um equipamento (ou bancada), um material de controle com seus lotes e as regras. Os **alvos** pertencem ao teste, por nível e por lote.



UNIDADE: BIOQ – Bioquímica

BIOQ-01

1 Testes

2 Analitos

3 Materiais, cepas e lotes de controle

4 Reagentes, meios e insumos

5 Buscar...

ANALITO	EQUIPAMENTO / SISTEMA	MÉTODO	NÍVEIS E LOTES	REGRAS
AST (TGO) U/L	Cobas c31i	IFCC sem PSP	N: BQ-2607 - N2: BQ-2607	Westgard clássico (2 níveis) 1-2s (alerta) / 1-3s / 2-2s / R-4s / 4-1s /
Colesterol total mg/dL	Cobas c31i	Enzimático colorimétrico	N: BQ-2607 - N2: BQ-2607	Westgard clássico (2 níveis) 1-2s (alerta) / 1-3s / 2-2s / R-4s / 4-1s /
Creatinina mg/dL	Cobas c31i	Jaffé cinético	N: BQ-2607 - N2: BQ-2607	Westgard clássico (2 níveis) 1-2s (alerta) / 1-3s / 2-2s / R-4s / 4-1s /
Glicose mg/dL	Cobas c31i	Hexoquinase	N: BQ-2607 - N2: BQ-2607	Westgard clássico (2 níveis) 1-2s (alerta) / 1-3s / 2-2s / R-4s / 4-1s /

- 1 Abas de **Cadastros**: Testes, Analitos, Materiais (cepas e lotes) e Reagentes, meios e insumos.
- 2 O botão de criação muda conforme a aba (**Novo teste, Novo analito, Novo lote...**).

NADA É APAGADO

Cadastros são desativados, não excluídos. Cada alteração entra na aba **Rastreabilidade** com antes e depois.

Analitos

O analito é o que se mede (glicose, creatinina) ou a característica observada (esterilidade de um meio, coloração de Gram).

O formulário para o analito "Glicose" (Substância ou característica medida) contém as seguintes seções:

- IDENTIFICAÇÃO:** Campos para CÓDIGO (GLI) e NOME (Glicose).
- TIPO:** Dropdown selecionado como "Quantitativo".
- ESPECIALIDADE:** Dropdown selecionado como "Bioquímica".
- UNIDADE DE MEDIDA:** Campo com "mg/dL".
- CASAS DECIMAIS:** Campo com "0".
- LIMITES DE DECISÃO CLÍNICA:** Campo com o exemplo "Ex: 70; 100; 126 (separados por ponto e vírgula)".
- ESPECIFICAÇÃO DA QUALIDADE:**
 - ERRO TOTAL PERMITIDO (ETA):** Campo com "8".
 - EXPRESSO EM:** Dropdown selecionado como "%".
 - FONTE (MODELO CIENTÍFICO):** Dropdown selecionado como "CLIA 2024 (EUA)".
 - REFERÊNCIA / OBSERVAÇÃO:** Campo com o exemplo "Ex: CMS-3355-F (2024); EFLM BV database, acesso em 10/2026".
 - CV META (%):** Campo vazio.
 - FONTE DO CV META:** Campo com o exemplo "Ex: VB desejável (0,5 x CVI)".

Botões "Cancelar" e "Salvar" estão na base.

Analito quantitativo: unidade, casas decimais e erro total permitido.

O formulário para o analito "Desempenho de meio de cultura" (Substância ou característica medida) contém as seguintes seções:

- IDENTIFICAÇÃO:** Campos para CÓDIGO (MIC-DES) e NOME (Desempenho de meio de cultura).
- TIPO:** Dropdown selecionado como "Qualitativo".
- ESPECIALIDADE:** Dropdown selecionado como "Microbiologia".
- RESULTADOS POSSÍVEIS:** Seção com o título "UM RESULTADO POR LINHA" e uma lista de opções: "Crescimento com características esperadas", "Crescimento com características atípicas", "Sem crescimento", "Crescimento inibido" e "Crescimento não inibido".
- Ativo:** Checkbox selecionado.
- RASTREABILIDADE:** Seção com o título "Sem registros".

Botões "Cancelar" e "Salvar" estão na base.

Analito qualitativo: lista de resultados possíveis, um por linha.

TIPO	QUANDO USAR
Quantitativo	Resultado numérico. Usa média, DP, escore z e regras de Westgard.
Qualitativo	Resultado por categoria (reagente / não reagente, com / sem crescimento). Compara obtido x esperado.
Semiquantitativo	Categorias em ordem (negativo, traços, 1+, 2+...). Tolera diferença de uma categoria, se configurado.

ETA — ERRO TOTAL PERMITIDO

É a especificação da qualidade: o quanto o resultado pode errar sem prejudicar a decisão clínica. Informe o valor, se é % ou absoluto, e a **fonte** (CLIA 2024, variação biológica, RiliBÄK...). Ele alimenta o cálculo de Sigma no gráfico.

MICROBIOLOGIA EM 1 CLIQUE

Na aba Analitos, **Modelos de microbiologia** cria esterilidade e desempenho de meio, Gram e Ziehl-Neelsen com as categorias prontas.

TIPO TRAVADO

Depois que um teste usa o analito, o tipo não pode mais mudar.

Materiais de controle, cepas e lotes

UNIDADE

BIOQ — Bioquímica

BIOQ-01

+ Lançar corrida

Testes

Analitos

Materiais, cepas e lotes de controle

Reagentes, meios e insumos

Buscar...

+ Novo material / cepa

+ Novo lote

LOTES DE CONTROLE

MATERIAL	LOTE	NÍVEIS	VALIDADE	RECEBIMENTOS (BIOQ)	FRASCOS ABERTOS	SITUAÇÃO
Controle de bioquímica (2 níveis) Fornecedor A	BQ-2610	N1, N2	30/04/2027	nenhum	—	Quarentena
Escherichia coli ATCC 25922 - Fornecedor B	EC-2026-07	N1	31/01/2027	nenhum	—	Em uso
Staphylococcus aureus ATCC 25923 - Fornecedor B	SA-2026-07	N1	31/01/2027	nenhum	—	Em uso
Controle de bioquímica (2 níveis) Fornecedor A	BQ-2607	N1, N2	20/10/2026	nenhum	—	Em uso

MATERIAIS DE CONTROLE

MATERIAL	FABRICANTE	TIPO	MATRIZ	NÍVEIS	ESTABILIDADE ABERTO / REPIQUE	REG. ANVISA
Controle de bioquímica (2 níveis)	Fornecedor A	Controle comercial	Soro humano liofilizado	N1 Normal, N2 Patológico	7 dias	80000000001

Lote BQ-2607

Controle de bioquímica (2 níveis)

X

LOTE

MATERIAL *

Controle de bioquímica (2 níveis) — Fornecedor A

NÚMERO DO LOTE *

BQ-2607

VALIDADE *

20/10/2026

NÍVEIS DESTE LOTE

☒ Nível 1 (Normal)
 ☒ Nível 2 (Patológico)

SITUAÇÃO

Em uso

LINK DA BULA / TABELA DE VALORES

https://...

OBSERVAÇÕES

RECEBIMENTOS (RDC 978, ART. 100)

+ Registrar

UNIDADE

DATA

QTD

TRANSPORTE

POP

Lotens de controle (em cima) e materiais (embaixo). A coluna **Situação** mostra Em uso, Quarentena ou Encerrado.

MATERIAL

O produto: fabricante, registro ANVISA, matriz, níveis (Normal, Patológico) e **estabilidade após aberto**. Cepas ATCC entram como **Cepa de referência**, com o código (ex.: ATCC 25922).

LOTE

Número, validade, níveis que contém e situação. Um lote novo pode entrar em **Quarentena** até ser avaliado: em quarentena ele não pode ser usado.

RDC 978, ARTS. 100 A 102

Recebimentos: registre data, quantidade e se o transporte estava conforme. **Abrir frasco:** a validade passa a ser a menor entre a do lote e a estabilidade após abertura. Lote ou frasco vencido bloqueia o lançamento.

Reagentes, meios e insumos

Lotes de reagente, calibrador, kit, meio de cultura e corante. Informá-los na corrida liga cada controle ao lote usado, e o sistema percebe sozinho a troca de lote.

UNIDADE

BIOQ — Bioquímica

BIOQ-01

+ Lançar corrida

Testes

Analitos

Materiais, cepas e lotes de controle

Reagentes, meios e insumos

Buscar...

+ Novo lote de insumo

TIPO	PRODUTO	LOTE	VALIDADE	ANALITOS	RECEBIMENTOS	SITUAÇÃO
Corante / kit de coloração	Kit de coloração de Gram Fornecedor D	GR-2026-03	31/03/2027	Todos	nenhum	Em uso
Reagente	Glicose HK Fornecedor C	GLU-55120	28/02/2027	Todos	nenhum	Em uso
Meio de cultura	Ágar EMB Preparo interno 01/09/2026 - Diego Rocha	EMB-260901-01	30/10/2026	Todos	nenhum	Em uso
Meio de cultura	Ágar CLED Preparo interno 15/09/2026 - Diego Rocha	CLED-260915-01	15/10/2026	Todos	nenhum	Em uso

TIPO	EXEMPLO	USADO EM
Reagente / Calibrador	Glicose HK lote GLU-55120	Coluna "Insumos (lote)" da corrida quantitativa
Kit	Teste rápido	Testes qualitativos
Meio de cultura	Ágar EMB preparado no laboratório	Esterilidade e desempenho de meio
Corante / kit de coloração	Kit de Gram GR-2026-03	Gram, Ziehl-Neelsen

Agar EMB - lote EMB-260901-01

Reagentes, calibradores, meios de cultura e corantes usados nas corridas

☐ Coloração de Gram
☐ Creatinina
☐ Desempenho de meio de cultura
☐ Esterilidade de meio de cultura

PREPARO NO LABORATÓRIO (RDC 978, ART. 101)

Imprimir rótulo

☒ Preparado ou fracionado pelo laboratório (meio preparado a partir do desidratado, corante diluído...)

DATA DE PREPARO *

01/09/2026

RESPONSÁVEL PELO PREPARO *

Diego Rocha

CONCENTRAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO

pH 7,1 ± 0,2

LOTE DO PRODUTO DE ORIGEM

P6 EMB lote 4471

ARMAZENAMENTO *

2 a 8 °C

RISCOS POTENCIAIS

Nenhum risco adicional

A validade informada acima é a do material preparado. Libere o lote para uso só depois do controle de esterilidade e desempenho (situação "Em avaliação" está lá).

PREPARO INTERNO — RDC 978, ART. 101

Para meio ou corante preparado no laboratório, marque **Preparado ou fracionado pelo laboratório** e informe data, responsável, especificação, lote de origem, armazenamento e riscos. **Imprimir rótulo** gera a etiqueta do frasco ou placa.

Testes: a estratégia de controle

Um teste é "este analito, neste equipamento, por este método". É ele que aparece no painel, na grade de lançamento e no gráfico.

Glicose · Cobas c311
Estratégia de controle do teste (RDC 978, arts. 176 e 180)

Configuração | Alvos (média e DP) | Rastreabilidade

ANALITO *
Glicose (mg/dL)

EQUIPAMENTO
Filtrar equipamentos...
— Sem equipamento (bancada / método manual) —
Centrifuga Excelsa · EQ-021 · Bioquímica
Cobas c311 · EQ-014 · Bioquímica

Mostrando ativos dos setores da unidade: Bioquímica.

MÉTODO
Hexoquinase

INÍCIO DE USO
01/07/2026

CONTROLE: NÍVEIS, MATERIAL E LOTES

MATERIAL DE CONTROLE *
Controle de bioquímica (2 níveis) — Fornecedor A

NÍVEIS CONTROLADOS E LOTE EM USO

Nível	Material	Lote
☒ Nível 1	BQ-2607 · val. 20/10/2026	
☒ Nível 2	BQ-2607 · val. 20/10/2026	
☐ Nível 3	— Lote —	

Glicose · Cobas c311
Estratégia de controle do teste (RDC 978, arts. 176 e 180)

Configuração | Alvos (média e DP) | Rastreabilidade

MATERIAL DE CONTROLE *
Controle de bioquímica (2 níveis) — Fornecedor A

NÍVEIS CONTROLADOS E LOTE EM USO

Nível	Material	Lote
☒ Nível 1	BQ-2607 · val. 20/10/2026	
☒ Nível 2	BQ-2607 · val. 20/10/2026	
☐ Nível 3	— Lote —	

Use níveis próximos dos limites de decisão clínica. Ao trocar o lote, cadastre o alvo do novo lote na aba "Alvos".

FREQUÊNCIA
A cada corrida analítica

CORRIDAS POR DIA
1

RDC 978, art. 183: CIQ no mínimo a cada corrida analítica e após cada manutenção preventiva e corretiva.

1 REGRAS DE CONTROLE (WESTGARD)

2 CONJUNTO DE REGRAS
Westgard clássico (2 níveis)

Regra	Frequência	Ação
1-2s Um controle além de ± 2 DP	aleatório	Alerta
1-2,5s Um controle além de $\pm 2,5$ DP	aleatório	Desligada
1-3s Um controle além de ± 3 DP	aleatório	Rejeição
1-3,5s Um controle além de $\pm 3,5$ DP	aleatório	Desligada

- 1 Escolha o **Analito** e o **Equipamento** (ou "Sem equipamento" para bancada, informando o sistema analítico).
- 2 Informe o **Método** e o **Início de uso**.
- 3 Selecione o **Material de controle**, marque os níveis e o **lote em uso** de cada nível.
- 4 Defina a **Frequência**: a cada corrida, diária, por turno, semanal, quinzenal, mensal ou por lote.
- 5 Escolha o **Conjunto de regras** 2. Cada regra 1 pode ficar como **Desligada**, **Alerta** ou **Rejeição**.
- 6 **Salvar**. Depois, cadastre os alvos na aba **Alvos (média e DP)**.

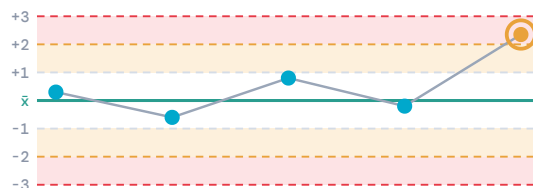
MUDANÇA DE REGRAS

Alterar regras, níveis ou lotes cria uma nova **versão da configuração** e pede justificativa. Cada corrida guarda a versão usada.

As regras de Westgard, desenhadas

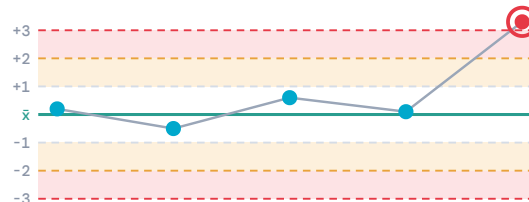
Cada regra procura um padrão no gráfico. As de erro **aleatório** pegam um ponto muito fora; as de erro **sistemático** pegam desvios que se repetem. O conjunto "Westgard clássico (2 níveis)" usa as seis abaixo.

1-2s Alerta



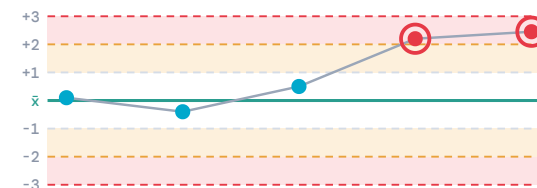
Um controle além de ± 2 DP. Só avisa: olhe com atenção.

1-3s Rejeição



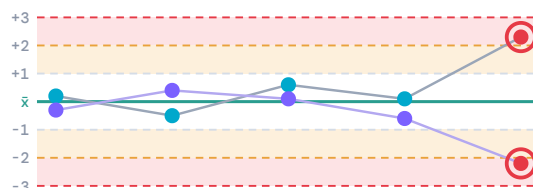
Um controle além de ± 3 DP. Erro aleatório grande.

2-2s Rejeição



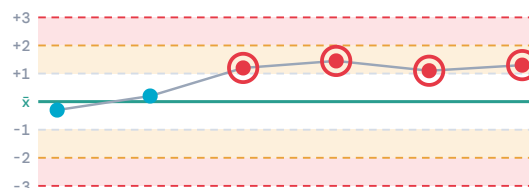
Dois controles seguidos além de 2 DP do mesmo lado (ou dois níveis na mesma corrida).

R-4s Rejeição



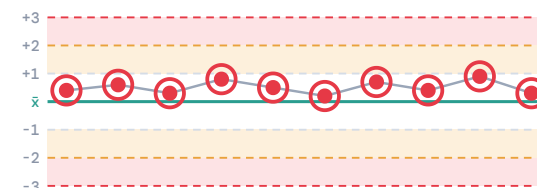
Na mesma corrida, um nível acima de $+2$ DP e outro abaixo de -2 DP.

4-1s Rejeição



Quatro controles seguidos além de 1 DP do mesmo lado. Erro sistemático.

10x Rejeição



Dez controles seguidos do mesmo lado da média. Desvio pequeno e persistente.

OUTROS CONJUNTOS PRONTOS

Westgard clássico (3 níveis), Sigma ≥ 6 , 5, 4 e < 4 (menos regras quando o método é muito bom; mais regras quando é fraco) e **Regra única 1-3s** ou **1-2,5s**.

OPÇÕES

Usar 1-2s como gatilho: as demais regras só são aplicadas quando algum controle passa de ± 2 DP. **Incluir corridas rejeitadas** no histórico das regras: desligado por padrão.

Alvos: média e desvio padrão

Sem alvo, o sistema não calcula z nem aplica regras: o teste aparece como **Sem alvo**. O alvo é definido por teste, nível e lote, e nunca é editado: cada mudança cria uma nova versão.

AST (TGO) · Cobas c311

Estratégia de controle do teste (RDC 978, arts. 176 e 180)

Configuração

Alvos (média e DP)

Rastreabilidade

Cada alteração cria uma nova versão; as anteriores permanecem registradas. Cada resultado guarda a média e o DP usados na sua avaliação (RDC 978, art. 116).

Nível 1 · lote em uso: BQ-2607

+ Novo alvo

Média	DP	CV	Origem	Vigente desde
38	2,4	6,32%	Estabelecido (laboratório)	01/07/2026 00:00

LOTE	VIGENTE DESDE	MÉDIA	DP	ORIGEM	N	JUSTIFICATIVA / APROVAÇÃO
BQ-2607	01/07/2026 00:00	38	2,4	Estabelecido (laboratório)	20	20 corridas em 20 dias (CL C24) Ana Souza · 01/07/2026 09:00

Nível 2 · lote em uso: BQ-2607

+ Novo alvo

Média	DP	CV	Origem	Vigente desde
168	6,5	3,87%	Fabricante (bula)	01/07/2026 00:00

LOTE	VIGENTE DESDE	MÉDIA	DP	ORIGEM	N	JUSTIFICATIVA / APROVAÇÃO
BQ-2607	01/07/2026 00:00	168	6,5	Fabricante (bula)	—	Faixa da bula até completar 20 corridas Ana Souza · 01/07/2026 09:00

Novo alvo · nível 2

AST (TGO) · lote BQ-2607 (U/L)

ORIGEM

Estabelecido (laboratório)

PERÍODO DOS DADOS

3 meses

Calcular a partir dos dados

MÉDIA *

DP *

N

VIGENTE A PARTIR DE *

03/10/2026 07:26

JUSTIFICATIVA *

Ex.: média e DP de 20 corridas (01 a 25/09), lote novo avaliado em paralelo.

SUA SENHA (ASSINATURA) *

Voltar

Assinar e salvar

ORIGEM	QUANDO
Fabricante (bula)	Lote novo, sem dados. Informe mínimo e máximo da bula; o sistema calcula média e DP.
Provisório	Entre 10 e 19 resultados do laboratório.
Estabelecido	20 ou mais resultados do próprio laboratório (CLSI C24).

- 1 Na aba **Alvos**, clique em **Novo alvo** no nível.
- 2 Escolha a origem. Para dados próprios, escolha o período e clique em **Calcular a partir dos dados**: o sistema exclui pontos além de ± 3 DP e corridas rejeitadas.
- 3 Confira **Vigente a partir de**, escreva a justificativa e assine com a senha.

TROCA DE LOTE

Rode o lote novo em paralelo com o antigo e use a bula como alvo provisório até completar 20 corridas.

Testes qualitativos e microbiologia

Em vez de média e DP, cada nível do teste tem um **controle** e um **resultado esperado**. O sistema compara o que foi lido com o esperado.

Desempenho de meio de cultura · Ágar EMB · Bancada de microbiologia
Estratégia de controle do teste (RDC 978, arts. 176 e 180)

Configuração
Rastreabilidade

Bancada de microbiologia

MEIO / INSUMO OU MÉTODO CONTROLADO
Ágar EMB

INÍCIO DE USO
01/07/2026

CONTROLES E RESULTADO ESPERADO

NÍVEL	IDENTIFICAÇÃO	MATERIAL (CEPA / LÂMINA)	LOTE EM USO	ESPERADO
☒ Nível 1	E. coli ATCC 25	Escherichia coli · ATCC	EC-2026-07	Crescimento com car
☒ Nível 2	S. aureus ATCC	Staphylococcus aureu	SA-2026-07	Crescimento inibido
☐ Nível 3	Ex.: Placa não in	— Sem material (placa	sem lote	— Resultado espera

Ex.: desempenho do Ágar EMB → N1 "Cepa positiva" E. coli ATCC 25922 = crescimento com características esperadas; N2 "Cepa de inibição" S. aureus ATCC 25923 = crescimento inibido. Esterilidade → N1 "Placa não inoculada", sem material, esperado "Sem crescimento". Confirme os esperados com a bula do meio e o POP.

FREQUÊNCIA
A cada novo lote ou preparo

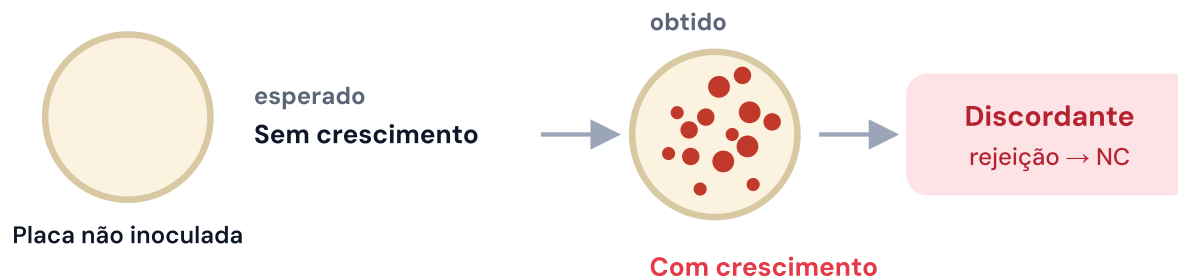
CORRIDAS POR DIA
1

INSUMO CONTROLADO (MEIO, CORANTE OU KIT)

TIPO
Meio de cultura

PRODUTO
Ágar EMB

☒ Exigir o lote do insumo em cada lançamento (rastreabilidade do lote controlado)
☒ Teste ativo



TESTE	CONTROLE (NÍVEL)	ESPERADO
Esterilidade · Ágar CLED	Placa não inoculada (sem material)	Sem crescimento
Desempenho · Ágar EMB	E. coli ATCC 25922 S. aureus ATCC 25923	Crescimento com características esperadas Crescimento inibido
Coloração de Gram	S. aureus ATCC 25923 E. coli ATCC 25922	Gram-positivo (roxo) Gram-negativo (rosa/vermelho)

INSUMO CONTROLADO

Com **Exigir o lote do insumo** marcado, a corrida só é salva com o lote do meio ou corante informado. Alterar um resultado esperado pede justificativa e senha.

CAPÍTULO 04

Rotina diária

Abrir o painel, lançar os controles, conferir a avaliação e liberar. Para a maioria dos dias, são três cliques depois de digitar os valores.

Painel

Lançar corrida

Escore z

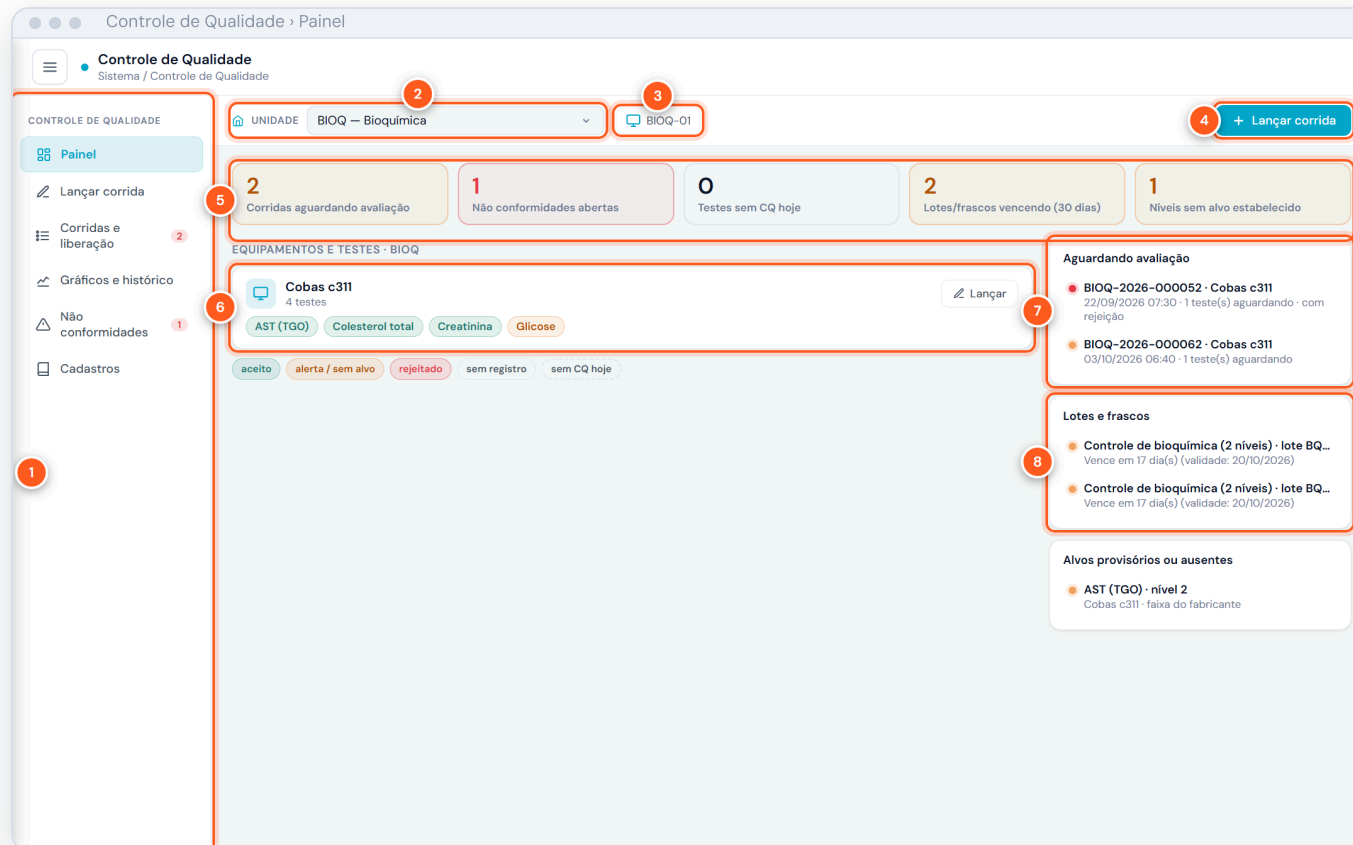
Qualitativos

Corridas e liberação

Decisões



O painel: tudo o que precisa de atenção



aceito alerta / sem alvo rejeitado sem registro sem CQ hoje cor do teste = situação da última corrida

- 1 **Navegação** do módulo. Os números indicam pendências.
- 2 **Unidade** ativa. Troque aqui se você trabalha em mais de uma.
- 3 **Estação** deste computador.
- 4 **Lançar corrida**, atalho que aparece em todas as telas.
- 5 **Indicadores**. Clique para ir direto à lista.
- 6 **Equipamentos** com seus testes. Clique num teste para ver o gráfico; em **Lançar** para abrir a grade daquele equipamento.
- 7 **Aguardando avaliação**: ponto vermelho = com rejeição.
- 8 **Lotes e frascos** que vencem em até 30 dias. Abaixo, níveis com alvo provisório ou da bula.

Lançar uma corrida

Controle de Qualidade · Lançar corrida

Controle de Qualidade
Sistema / Controle de Qualidade

UNIDADE: BIOQ — Bioquímica

BIOQ-01

+ Lançar corrida

EQUIPAMENTO / SISTEMA * 1
Cobas c311 (4)

DATA/HORA DA CORRIDA * 2
03/10/2026 07:26

EXECUTADO POR * 3
Ana Souza

Condições da corrida: 4
☐ Após manutenção preventiva
☐ Após manutenção corretiva
☐ Após reinício do equipamento
 Nº OT / ocorrência (opcional)

TESTE	NÍVEL 1	NÍVEL 2	INSUMOS (LOTE)	AValiação
AST (TGO) U/L · IFCC sem P5P ☐ não realizado	39 38 ± 2,4	166 168 ± 6,5 *	— ☐ após calibração	Aceito N1 z=0,42 · N2 z=-0,31
Cholesterol total mg/dL · Enzimático colorimétrico ☐ não realizado	150 148 ± 3,6	249 252 ± 6,0	— ☐ após calibração	Aceito N1 z=0,56 · N2 z=-0,50
Creatinina mg/dL · Jaffé cinético ☐ não realizado	0,97 0,98 ± 0,035	4,60 4,62 ± 0,120	— ☐ após calibração	Aceito N1 z=-0,29 · N2 z=-0,17
Glicose mg/dL · Hexoquinase ☐ não realizado	96 95 ± 2,6	298 282 ± 6,8	GLU-55120 ☐ após calibração	Alerta 1-2s N1 z=0,38 · N2 z=2,35

Enter avança para a linha de baixo. Colar uma coluna do Excel preenche as linhas seguintes. Valores com vírgula ou ponto decimal.

Limpar 6 Salvar corrida

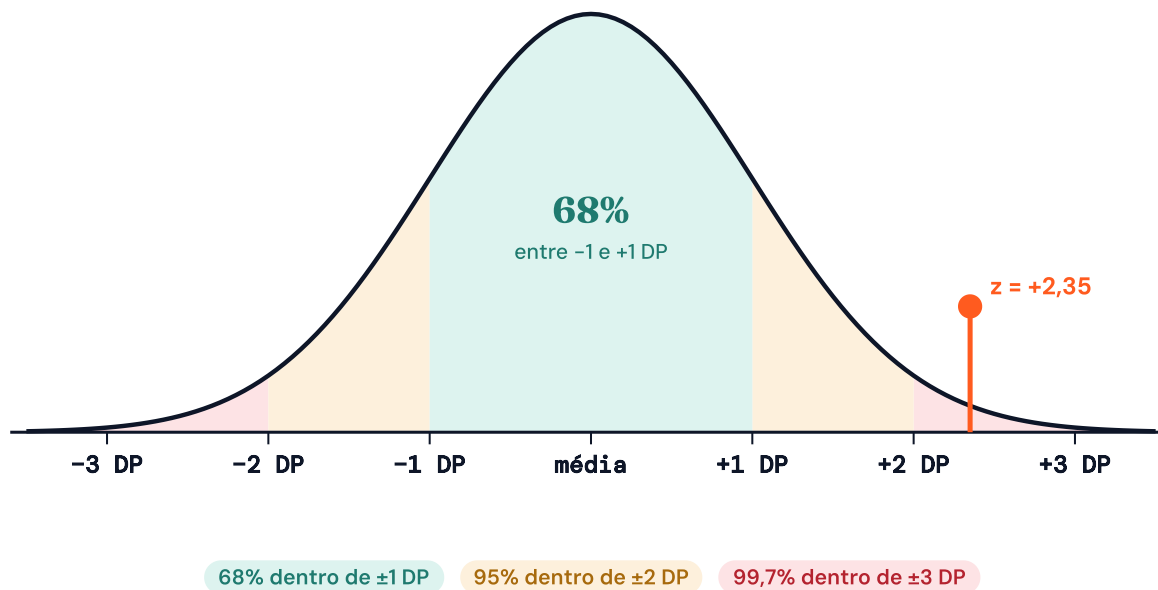
- Equipamento / sistema:** carrega todos os testes ativos dele.
- Data/hora da corrida:** o momento em que o controle foi processado. Não aceita data futura; muito antiga pede justificativa.
- Executado por:** quem processou. "Lançado por" é gravado sozinho.
- Condições da corrida:** marque se é após manutenção ou reinício e informe a OT.
- Grade:** digite os valores. Abaixo de cada campo aparece o alvo (média ± DP); à direita, o z e a avaliação em tempo real. Informe o lote do reagente e marque **após calibração** quando for o caso. Teste não feito: marque **não realizado** e diga o motivo.
- Salvar corrida.**

DIGITAÇÃO RÁPIDA

Enter desce para a linha de baixo. Colar uma coluna copiada do Excel preenche as linhas seguintes. Vírgula ou ponto decimal são aceitos. Se a página fechar sem salvar, o rascunho volta na próxima vez neste computador.

Entendendo o escore z

O z diz a quantos desvios padrão o resultado está da média. Ele permite comparar níveis e analitos diferentes na mesma régua.



Num processo estável, só 1 em cada 20 controles passa de ± 2 DP por acaso. Passar de ± 3 DP é muito raro: indica erro.

$$z = (\text{valor} - \text{média}) \div \text{DP}$$

EXEMPLO DA TELA ANTERIOR

Glicose nível 2: valor **298**, alvo **282 $\pm$ 6,8**.

$z = (298 - 282) \div 6,8 = +2,35 \rightarrow$ passou de 2 DP $\rightarrow$ regra 1-2s
 $\rightarrow$ **Alerta**.

AVALIAÇÃO	SIGNIFICADO	AO SALVAR
Aceito	Nenhuma regra violada	Liberado automaticamente (se a política permitir)
Alerta	Regra de alerta (ex.: 1-2s)	Fica aguardando avaliação, com comentário
Rejeitado	Regra de rejeição violada	Aguarda decisão; resultados de pacientes não devem ser liberados
Sem alvo	Nível sem média/DP	Avaliação manual, com comentário

Lançar controles qualitativos

Na microbiologia e em testes por categoria, cada campo vira uma lista. Escolha o resultado lido; o sistema compara com o esperado na mesma hora.

Controle de Qualidade
Sistema / Controle de Qualidade

UNIDADE: UPM — Uroanálise / Parasitologia / Microbiologia MICRO-01

+ Lançar corrida

EQUIPAMENTO / SISTEMA: Bancada de microbiologia (3)

DATA/HORA DA CORRIDA: 03/10/2026 07:26

EXECUTADO POR: Ana Souza

Condições da corrida: ☐ Após manutenção preventiva ☐ Após manutenção corretiva ☐ Após reinício do equipamento Nº OT / ocorrência (opcional)

TESTE	NÍVEL 1	NÍVEL 2	INSUMOS (LOT)	AValiação
Coloração de Gram · Método de Hucker Qualitativo ☐ não realizado	—	—	GR-2026-03 Kit de coloração de Gram *	
Desempenho de meio de cultura · Ágar EMB Qualitativo ☐ não realizado	Crescimento com carc	Crescimento inibido	EMB-260901-01 Ágar EMB *	Aceito
Esterilidade de meio de cultura · Ágar CLED Qualitativo	Com crescimento (cor		CLED-260915-01	Rejeitado · Discordante

- 1 Cada linha é um teste; cada coluna, um controle (cepa, lâmina ou placa).
- 2 Lista de resultados possíveis. Abaixo dela, o controle e o **esperado**.
- 3 **Lote do insumo**: meio de cultura, corante ou kit. Obrigatório quando o teste exige.

REGRAS QUALITATIVAS

Discordante: resultado diferente do esperado
→ rejeição.

±1 categoria (semiquantitativo): diferença de uma categoria é tolerada se o teste permitir.

Exemplo: o Ágar EMB teve o desempenho esperado (**Aceito**); a placa não inoculada do Ágar CLED cresceu (**Rejeitado · Discordante**), sinal de meio contaminado.

BLOQUEIOS

Meio vencido ou em quarentena, cepa além da estabilidade ou falta do lote do insumo impedem salvar.

Corridas e liberação

N°	DATA/HORA	EQUIPAMENTO	TESTES	AVALIAÇÃO	SITUAÇÃO	EXECUTADO POR
BIOQ-2026-000062	03/10/2026 06:40	Cobas c311	4	3 1	Aguardando avaliação	Carla Mendes
BIOQ-2026-000061	02/10/2026 07:37	Cobas c311	4	3 1	Parcialmente liberada	Bruno Lima
BIOQ-2026-000060	01/10/2026 07:38	Cobas c311	4	4	Liberada	Bruno Lima

- Aguardando avaliação:** fila de corridas que precisam de decisão.
- Filtros por **mês**, **equipamento** e **situação**.
- Lista: número, data, equipamento, contagem de avaliações e situação. Clique para abrir.

SITUAÇÃO DA CORRIDA

Aguardando avaliação **Liberada** Parcialmente liberada Rejeitada

"R" ao lado da data = lançamento retroativo; ∅ = repetição de controle.

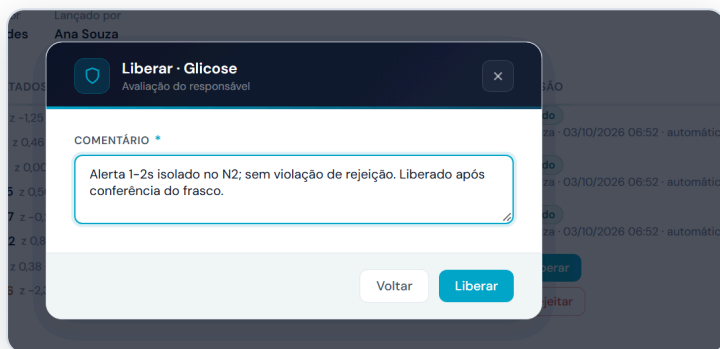
TESTE	RESULTADOS	AVALIAÇÃO	DECISÃO
AST (TGO)	N1 35 z -1,25 · alvo 38 ± 2,4 N2 171 z 0,46 · alvo 168 ± 6,5	✎ ∅ Aceito	Liberada
Colesterol total	N1 148 z 0,00 · alvo 148 ± 3,6 N2 255 z 0,50 · alvo 252 ± 6,0	✎ ∅ Aceito	Liberada
Creatinina	N1 0,97 z -0,29 · alvo 0,98 ± 0,035 N2 4,72 z 0,83 · alvo 4,62 ± 0,1	✎ ∅ Aceito	Liberada
Glicose	N1 96 z 0,38 · alvo 95 ± 2,6 N2 266 z -2,35 · alvo 282 ± 6,8 1-2s	✎ ∅ Alerta 1-2s: nível 2 com z = -2,35	✓ Liberar Rejeitar

Rastreabilidade da corrida

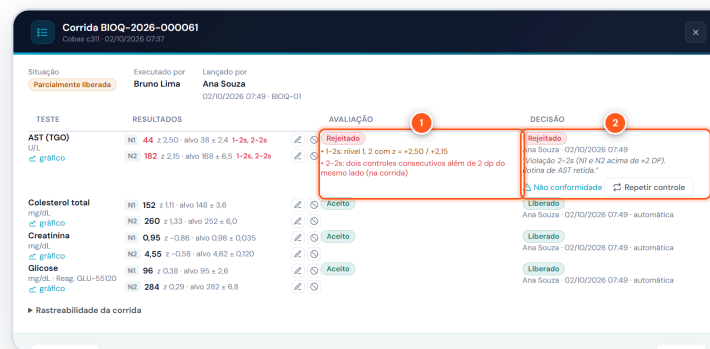
- Cabeçalho: situação, quem executou e quem lançou, quando e de qual estação.
- Resultados** por nível com z e alvo. Lápis = corrigir; ∅ = invalidar.
- Avaliação** e as regras violadas.
- Decisão:** **Liberar** ou **Rejeitar**. Com vários aceitos pendentes, aparece **Liberar N** aceitos.
- Rastreabilidade:** tudo o que aconteceu com a corrida.

Decidir: liberar ou rejeitar

A avaliação do sistema é uma recomendação. A decisão final é do responsável, e fica assinada.



Liberar um teste em alerta exige comentário.



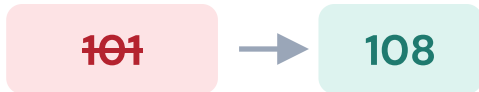
1 violação 2-2s; 2 rejeitado, com link da NC e Repetir controle.

SÓ A PRIMEIRA DECISÃO VALE

Se duas pessoas avaliam ao mesmo tempo, a segunda vê "Já avaliado por..."

Corrigir, invalidar e repetir

Errou a digitação? Frasco contaminado? O sistema nunca apaga: ele guarda o valor original, quem mudou, quando e por quê.



Corrigir valor

Lápis ao lado do resultado. Informe o novo valor e o motivo. O sistema reavalia as regras; a decisão já tomada é mantida e a correção aparece como "orig." ao lado.

Quem lançou pode corrigir antes da decisão; depois, só quem tem **Corrigir / invalidar resultados**.



Invalidar resultado

Botão . Use quando o resultado não deve contar (frasco contaminado, amostra trocada). Ele sai das estatísticas e das regras, mas continua visível como **invalidado**, com o motivo.



Repetir controle

Em um teste rejeitado, **Repetir controle** abre a grade só com aquele teste, ligada à corrida original e à NC. A repetição aparece na NC com sua avaliação.

Repetir sozinho não é ação corretiva: registre causa e ação na NC.

RDC 978, ARTS. 105 E 116

Registros eletrônicos precisam ser rastreáveis e as alterações não podem apagar o conteúdo original. Por isso toda correção e invalidação exige motivo e fica na rastreabilidade da corrida.

CAPÍTULO 05

Gráficos e não conformidades

Os gráficos mostram tendência antes que ela vire rejeição. As não conformidades garantem que cada falha tenha causa, ação e avaliação de impacto.

Levey-Jennings

Escore z

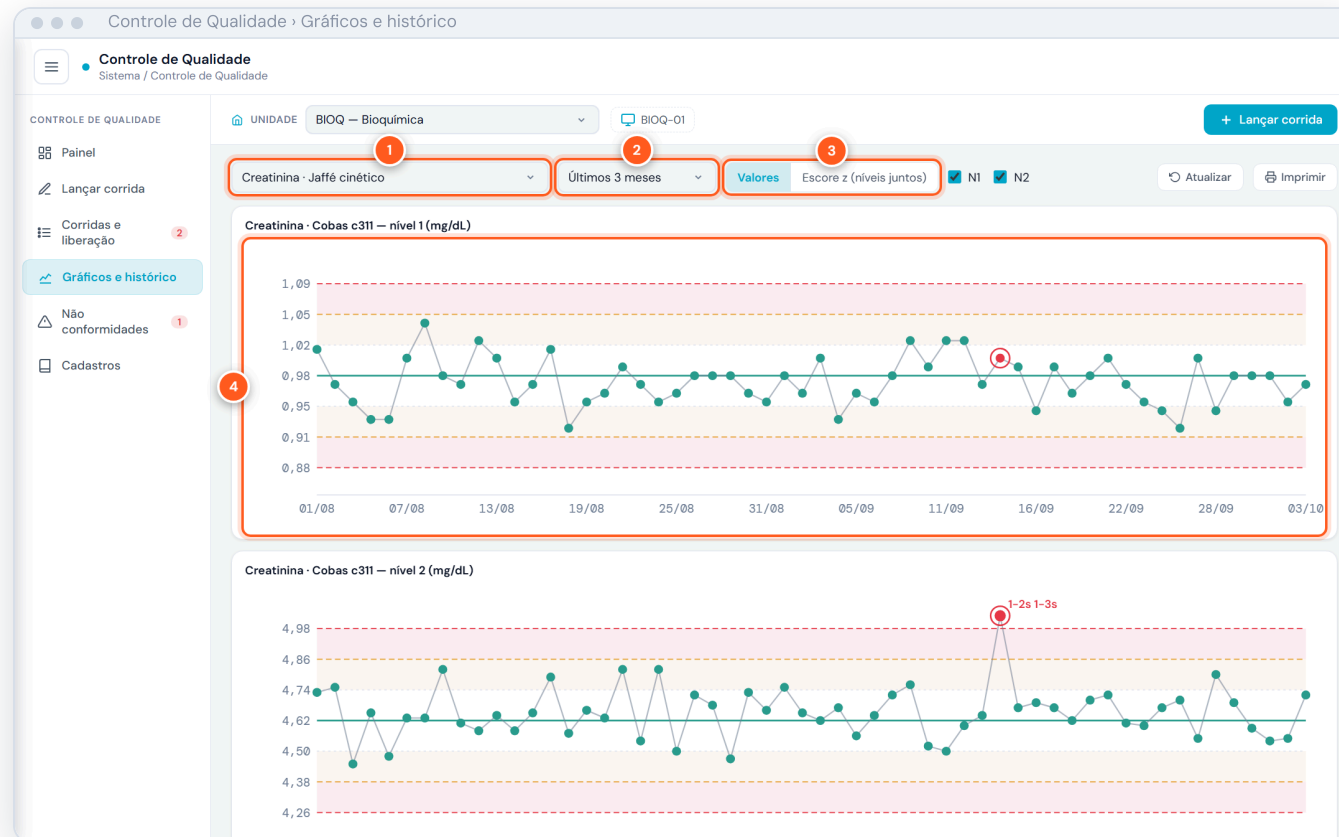
Estatística do período

Histórico qualitativo

Não conformidades

05

Gráfico de Levey-Jennings



- 1 **Teste**, agrupado por equipamento.
- 2 **Período**: mês atual até 12 meses, ou personalizado.
- 3 **Valores** (um gráfico por nível) ou **Escore z** (níveis juntos).
- 4 O gráfico. Linha verde = média; faixas amarela e vermelha = ± 2 e ± 3 DP.

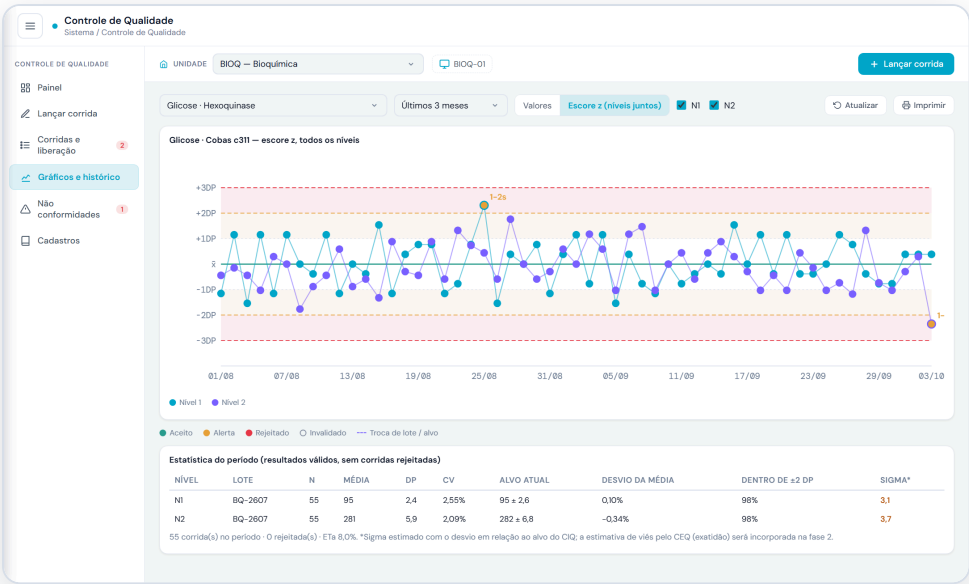
- ponto aceito
- alerta
- rejeitado (com a regra ao lado)
- invalidado (vazado)

linha tracejada:
troca de lote ou alv
(média em degrau)

O QUE PROCURAR

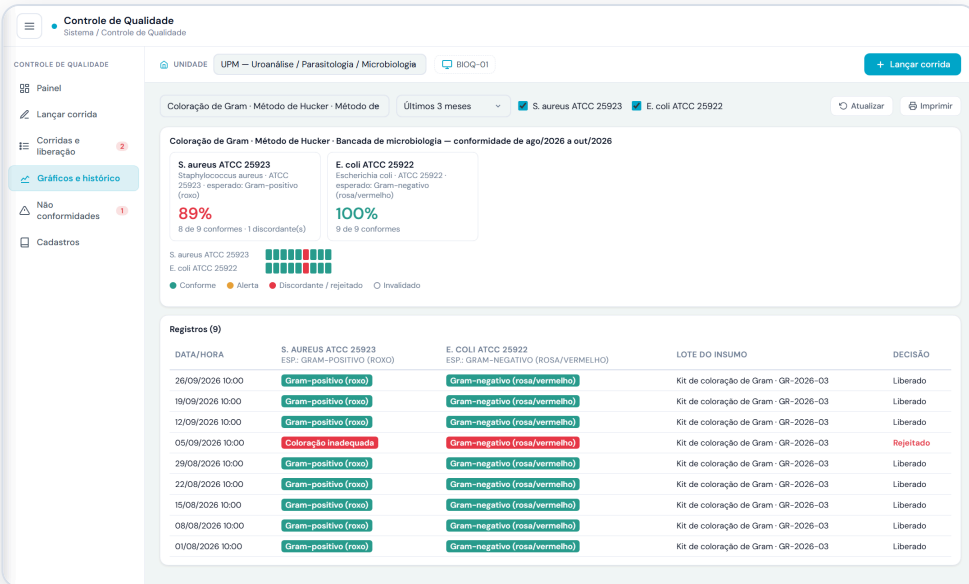
Pontos sempre do mesmo lado da média, subida contínua ou aumento da dispersão indicam problema antes da rejeição. Clique num ponto para abrir a corrida.

Escore z, estatística e histórico qualitativo



ESTATÍSTICA DO PERÍODO

Para cada nível: **n**, **média**, **DP**, **CV** observados, alvo atual, **desvio da média**, % dentro de ±2 DP e **Sigma** estimado = $(ETa - |desvio|) + CV$. Corridas rejeitadas e resultados invalidados ficam de fora.

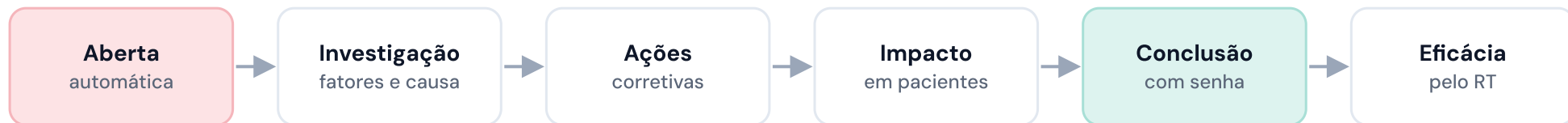


TESTES QUALITATIVOS

No lugar do Levey-Jennings: **% de conformidade** por controle, uma faixa de marcas coloridas (verde = conforme, vermelho = discordante) e a tabela com obtido, esperado, lote do insumo e decisão.

Não conformidades

Toda rejeição e toda liberação com justificativa abre uma NC automaticamente, com número próprio (NC-BIOQ-2026-002), a violação e a última corrida aceita.



UNIDADE BIOQ – Bioquímica							
BIOQ-01							
+ Lançar corrida							
Atualizar							
Abertas Todas do ano 2026							
Nº	ABERTA EM	TESTE	EQUIPAMENTO	TIPO	VIOLAÇÃO	SITUAÇÃO	PENSO
NC-BIOQ-2026-002	02/10/2026 07:49	AST (TGO)	Cobas c311	Corrida rejeitada	1-2s: nível 1, 2 com z = +2,50 / +2,15; 2-2s: dois controles consecutivos além de 2 dp do mesmo lado (na corrida)	Aberta	Definir a causa
NC-BIOQ-2026-001	15/09/2026 07:46	Creatinina	Cobas c311	Corrida rejeitada	1-2s: nível 2 com z = +3,42; 1-3s: nível 2 com z = +3,42	Concluída	—

- 1 **Abertas** ou **Todas do ano**.
- 2 **Pendência:** o próximo passo que falta.

Não conformidade NC-BIOQ-2026-002

AST (TGO) · Cobas c311 · Corrida rejeitada

Situação

Corrida

Aberta por

Aberta

BIOQ-2026-000061

Ana Souza

02/10/2026 07:37

02/10/2026 07:49

1

- 1-2s: nível 1, 2 com z = +2,50 / +2,15
- 2-2s: dois controles consecutivos além de 2 dp do mesmo lado (na corrida)

Justificativa da decisão: "Violação 2-2s (N1 e N2 acima de +2 DP). Rotina de AST retida."

2

Pendências: Definir a causa · Registrar a(s) ação(ões) corretiva(s) · Avaliar o impacto em resultados de pacientes

3

1. INVESTIGAÇÃO (PALC 11.1 – CAUSAS DE VARIABILIDADE)

☐ Operador
 ☒ Equipamento
 ☒ Materiais (controle, reagente, calibrador)
 ☐ Procedimento analítico
 ☐ Ambiente

O QUE FOI VERIFICADO *

Erro sistemático nos dois níveis. Reagente AST aberto há 26 dias; última calibração há 31 dias.

CAUSA *

— Selecione —

- 1 Violações e justificativa da decisão.
- 2 Pendências para concluir.
- 3 **Investigação:** fatores verificados, o que foi visto e a causa.

- 4 **Ações tomadas:** escolha no catálogo, descreva e clique em **Adicionar. Lançar repetição do controle** abre a grade já ligada à NC.
- 5 **Impacto em pacientes:** o intervalo começa na última corrida aceita. Responda se houve reprocessamento, se houve diferença clinicamente significativa e se laudos já liberados foram afetados. Se sim, registre a retificação e a comunicação.
- 6 **Salvar investigação e impacto;** depois **Concluir**, com texto de conclusão e senha. Equipamento com defeito? **Registrar ocorrência do equipamento** leva o caso ao módulo Ocorrências.

Ao falhar o controle, avaliar os resultados de pacientes desde o último controle aceito, reprocessar quando necessário e registrar o que foi feito.

Após concluir, o RT pode registrar se as ações foram eficazes, fechando o ciclo de melhoria.

CAPÍTULO 06

Consulta rápida

As mensagens mais comuns, o que fazer em cada uma, boas práticas e o significado dos termos usados no módulo.

Bloqueios e mensagens

Roteiro do dia

Glossário

Normas

06

Quando o sistema não deixa salvar

Os bloqueios existem para que nenhum registro fique sem a evidência que a norma pede.

MENSAGEM	POR QUÊ	O QUE FAZER
Defina o nome desta estação de trabalho antes de lançar.	Todo registro precisa dizer onde foi feito.	Clique em Definir estação no topo e salve um nome.
... lote vencido (data) — RDC 978, art. 102	Controle vencido não pode ser usado.	Troque o lote no teste (Cadastros › Testes) e cadastre o alvo do novo lote.
... frasco aberto/repique além da estabilidade	Passou a estabilidade após abertura.	Abra um frasco novo e registre em Abrir frasco no lote.
... lote ... em quarentena	Lote ainda não aprovado para uso.	Peça ao responsável para mudar a situação do lote para Em uso .
... informe o lote do meio de cultura / corante / kit	O teste exige o lote do insumo controlado.	Escolha o lote na coluna Insumos . Se não existir, cadastre em Reagentes, meios e insumos.
Justifique o lançamento retroativo.	A corrida é mais antiga que o limite da unidade.	Escreva o motivo no campo amarelo (ex.: registro em papel transcrito).
A data/hora da corrida não pode estar no futuro.	Proteção contra erro de digitação.	Confira data e hora.
Sem conexão com o banco...	Sem internet, o registro poderia se perder.	Aguarde a conexão voltar; o rascunho fica guardado neste computador.
O relógio deste computador está desajustado...	Diferença de mais de 5 min em relação ao servidor.	Peça à TI para acertar a data e hora do Windows.
... preencha todos os níveis ou marque "não realizado"	Corrida incompleta.	Complete os níveis ou marque não realizado com o motivo.

Roteiro de um dia de rotina

07:00**Abrir o painel**

Confira corridas aguardando, NCs abertas e lotes vencendo.

07:30**Processar e lançar**

Rode os controles, lance a corrida e confira a avaliação na grade.

07:40**Liberar**

Aceitos saem liberados. Alertas: comente e libere. Rejeição: rejeite e trate a NC antes de liberar pacientes.

Semanal**Olhar os gráficos**

Procure tendências e confira o CV observado contra a meta.

BOAS PRÁTICAS

- Lance o controle logo após processá-lo, antes de liberar pacientes.
- Use níveis próximos dos limites de decisão clínica.
- Ao trocar lote de controle, rode em paralelo e recalcule o alvo com 20 corridas.
- Registre manutenção e calibração nas condições da corrida: elas aparecem no gráfico.
- Olhe o gráfico pelo menos uma vez por semana, mesmo sem rejeições.

EVITE

- Repetir o controle até "passar" sem registrar causa e ação.
- Usar a faixa da bula como alvo definitivo: ela é larga e esconde erros.
- Compartilhar login: a assinatura é pessoal.
- Treinar em unidade de rotina: use a unidade de validação.

Glossário e normas

CIQ

Controle interno da qualidade: controles processados no próprio laboratório, junto com os pacientes.

Corrida analítica

Intervalo em que a precisão e a exatidão do sistema são consideradas estáveis; o CQ vale para ela.

Alvo

Média e DP esperados para um nível de um lote, usados para calcular o z.

Escore z

Distância do resultado até a média, em número de DP.

Sigma

Desempenho do método: $(ETa - \text{viés}) \div CV$. Quanto maior, menos regras são necessárias.

Westgard

Conjunto de regras que detecta erro aleatório e sistemático no gráfico.

Retroativo

Corrida lançada depois do limite de horas da unidade; exige justificativa.

Estação

Nome do computador onde o registro foi feito.

CEQ

Controle externo: amostras enviadas por um provedor de ensaio de proficiência.

Nível

Concentração do controle (ex.: normal e patológico). Em qualitativos, cada controle (cepa, placa).

DP / CV

Desvio padrão (dispersão) e coeficiente de variação ($DP \div \text{média}$, em %).

ETa

Erro total permitido: especificação da qualidade do analito.

Levey-Jennings

Gráfico dos controles ao longo do tempo com faixas de ± 1 , 2 e 3 DP.

NC

Não conformidade: registro da falha, investigação, ações e impacto.

Quarentena

Lote recebido, ainda não liberado para uso.

Trilha / rastreabilidade

Histórico de tudo o que aconteceu com um registro, com data, hora, usuário e estação.

REFERÊNCIAS

- **RDC ANVISA 978/2025**, Cap. VII: gestão do controle da qualidade (arts. 171 a 190); arts. 100 a 102 (insumos), 105 e 116 (registros), 106 (validação de sistemas).
- **RDC ANVISA 63/2011**: boas práticas e indicadores.
- **Norma PALC 2021** (SBPC/ML), seção 11: controle interno e externo.
- **ISO 15189:2022**, 7.3.7: garantia da validade dos resultados.
- **CLSI C24-Ed4**: CQ estatístico e estabelecimento de alvos.
- **Westgard Rules / Sigma Rules**: [westgard.com](https://www.westgard.com)

PRÓXIMAS FASES DO MÓDULO

Controle externo (CEQ), revisão mensal assinada, indicadores, relatórios, comparabilidade entre equipamentos e incerteza de medição.



Controle de Qualidade

Dúvidas sobre o uso do módulo: procure o responsável técnico da sua unidade. Problemas no sistema: registre uma ocorrência.

LAMIC · Guia do Controle de Qualidade · módulo versão 1.0.0 · outubro de 2026
Telas com dados de demonstração.